

บทที่ 1 บทนำ

ปัจจุบันหลายองค์กรมีการปรับปรุงแบบการทำงานให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ทั้งการทำงานแบบผสมผสานและการใช้พื้นที่สำนักงานร่วมกัน ส่งผลให้การบริหารจัดการที่ นั่งเข้าออฟฟิศกลายเป็นประเด็นสำคัญในการจัดสรรทรัพยากร และการจัดการข้อมูล หากไม่มีระบบที่เหมาะสม อาจเกิดปัญหาการจองซ้ำ การใช้ทรัพยากรไม่สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละฝ่ายและความไม่ชัดเจนในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานแต่ละกลุ่ม กระบวนการจองที่นั่งแบบเดิมมักอาศัยการบันทึกข้อมูลผ่านเอกสาร ตารางข้อมูลหรือการสื่อสารผ่านเครื่องมือทั่วไปซึ่งไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อควบคุมกติกาการจองโดยตรงส่งผลให้เกิดปัญหาการจองซ้ำในช่วงเวลาเดียวกัน การตรวจสอบจำนวนผู้ใช้งานในแต่ละฝ่ายทำได้ไม่แม่นยำและข้อมูลที่ได้อาจไม่อยู่ในรูปแบบเดียวกัน ทำให้ติดตาม ตรวจสอบและสรุปผลได้ยาก นอกจากนี้ยังขาดการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลที่ชัดเจนตามสิทธิ์ของผู้ใช้ เช่น พนักงานทั่วไป ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้ดูแลระบบ จึงอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งด้านความถูกต้องของข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลเกินขอบเขต

จากปัญหาดังกล่าวจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบ **CoDesk** ซึ่งเป็นระบบเว็บสำหรับจองที่นั่งออฟฟิศเพื่อช่วยในการจัดการข้อมูลการจองเป็นระบบมากขึ้นลดข้อผิดพลาดจากการทำงานที่สอดคล้องกับสิทธิ์ของผู้ใช้ในองค์กร ระบบนี้มุ่งเน้นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและการรองรับการใช้งานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบจองที่นั่งออฟฟิศที่สามารถรองรับการใช้งานจริงในองค์กร โดยช่วยลดปัญหาการจองซ้ำ ควบคุมจำนวนผู้จองให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละฝ่ายและกำหนดสิทธิ์การใช้งานให้เหมาะสมกับสิทธิ์ของผู้ใช้แต่ละกลุ่ม ขอบเขตของระบบครอบคลุมการจองที่นั่ง ปฏิทินการใช้งาน การจัดการฝ่ายงาน การจัดการพนักงาน การจัดการวันหยุด ระบบรายงานและระบบผู้ใช้งานกับสิทธิ์การใช้งานโดยกำหนดสิทธิ์หลักของผู้ใช้เป็นพนักงานทั่วไป, ฝ่ายบุคคลและผู้ดูแลระบบ ซึ่งมีขอบเขตการใช้งานแตกต่างกันตามหน้าที่ ทั้งนี้ระบบรองรับการจองทั้งแบบรายวันและแบบช่วงเวลา มีการแจ้งเตือนกรณีจองตรงกับวันหยุดและกำหนดมาตรฐานวันที่พร้อมใช้เขตเวลากรุงเทพเพื่อให้การจัดเก็บและแสดงผลข้อมูลเป็นมาตรฐานเดียวกัน และสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการได้ต่อไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้ คือ องค์กรสามารถบริหารการเข้าใช้ออฟฟิศได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น ลดปัญหาการจองซ้ำ ลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลและควบคุมการใช้ทรัพยากรให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละฝ่ายได้อย่างชัดเจน ผู้ใช้งานแต่ละ Role สามารถปฏิบัติงานได้ตามสิทธิ์ที่กำหนดช่วยลดความเสี่ยงจากการเข้าถึงข้อมูลเกินขอบเขตและเพิ่มความโปร่งใสในการติดตามข้อมูลการใช้งาน

บทที่ 2 ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และความถูกต้องของข้อมูล

โครงการ CoDesk อาศัยแนวคิดของระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ในการจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจองที่นั่งเข้าออฟฟิศ เช่น ข้อมูลผู้ใช้ ฝ่ายงาน การจอง วันหยุด และสิทธิ์การใช้งานโดยแนวคิดนี้ช่วยให้สามารถกำหนดความสัมพันธ์ของข้อมูลได้อย่างชัดเจนลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลและรองรับการกำหนดข้อบังคับของข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและตรวจสอบได้ เช่น การกำหนดคีย์หลัก (Primary

Key) เพื่อระบุเอกลักษณ์ของข้อมูล การกำหนดคีย์ต่างประเทศ (Foreign Key) เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างตารางและการกำหนดข้อบังคับเพิ่มเติม เช่น NOT NULL, UNIQUE และ CHECK เพื่อควบคุมค่าข้อมูลให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบบกำหนด [1], [2] สำหรับโครงการนี้ เลือกใช้ Supabase PostgreSQL เป็นฐานข้อมูลหลัก เนื่องจากรองรับการจัดเก็บข้อมูลเชิงสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับระบบยืนยันตัวตนและการควบคุมสิทธิ์ในสภาพแวดล้อมเดียวกันได้ [2], [4] นอกจากนี้การออกแบบฐานข้อมูลของระบบยังต้องคำนึงถึงกติกาทางธุรกิจที่สำคัญ เช่น การป้องกันการจองซ้ำในช่วงเวลาเดียวกัน การควบคุมจำนวนผู้จองให้สอดคล้องกับความจุของแต่ละฝ่าย และการรองรับการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ข้อมูลมีความถูกต้องและพร้อมนำไปใช้ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ

2.2 การควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล

ระบบ CoDesk มีผู้ใช้งานหลายบทบาท ได้แก่ พนักงานทั่วไป, พนักงานฝ่ายบุคคล และผู้ดูแลระบบ ดังนั้นการออกแบบระบบจึงต้องคำนึงถึงการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตามบทบาทของผู้ใช้ แนวคิดที่นำมาใช้คือ Role-Based Access Control (RBAC) ซึ่งเป็นแนวทางในการกำหนดสิทธิ์ตามหน้าที่ของผู้ใช้แต่ละกลุ่ม [3] ขณะเดียวกันในระดับฐานข้อมูลยังใช้แนวคิด Row-Level Security (RLS) เพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูลในระดับแถวทำให้ระบบสามารถจำกัดการมองเห็นและการแก้ไขข้อมูลได้เหมาะสมกับสิทธิ์ของแต่ละสิทธิ์ [4] การใช้ RBAC ร่วมกับ RLS ช่วยให้ระบบมีความปลอดภัยมากขึ้นและลดความเสี่ยงจากการเข้าถึงข้อมูลเกินขอบเขตโดยเฉพาะในระบบที่มีทั้งข้อมูลธุรกรรม ข้อมูลผู้ใช้และข้อมูลเพื่อการรายงาน

2.3 เทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาระบบ

ในส่วนของการพัฒนาระบบหน้าเว็บ โครงการนี้ใช้ React สำหรับสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้ เนื่องจากเหมาะกับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่มีการโต้ตอบกับผู้ใช้หลายรูปแบบและช่วยจัดการโครงสร้างของหน้าจอในลักษณะ component-based ได้อย่างมีประสิทธิภาพ [5] นอกจากนี้ยังใช้ TypeScript เพื่อช่วยกำหนดชนิดข้อมูลให้ชัดเจนขึ้นในการพัฒนาหน้าจอซึ่งช่วยลดข้อผิดพลาดจากการส่งข้อมูลระหว่างส่วนต่างๆ ของระบบ สำหรับส่วนการประมวลผลฝั่งหลังบ้านเลือกใช้ ASP.NET เพื่อรองรับตรรกะการทำงานของระบบ การตรวจสอบเงื่อนไขทางธุรกิจ และการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล [6] เมื่อทำงานร่วมกับ Supabase PostgreSQL และ Supabase Auth จึงทำให้ระบบสามารถรองรับทั้งการจัดเก็บข้อมูล การยืนยันตัวตนและการควบคุมสิทธิ์ได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะของโครงการ

2.4 การเปรียบเทียบเครื่องมือฐานข้อมูลที่ใช้กับ Oracle

แม้โครงการนี้ไม่ได้ใช้ Oracle Database เป็นฐานข้อมูลหลักแต่ยังคงอาศัยหลักการเดียวกันของระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เช่น การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบตาราง การใช้ภาษา SQL การกำหนดความสัมพันธ์ของข้อมูลและการกำหนดข้อบังคับเพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูล [1], [7] ความแตกต่างอยู่ที่ลักษณะของแพลตฟอร์มและบริบทการนำไปใช้งานโดย Oracle มักถูกใช้ในระบบองค์กรขนาดใหญ่ที่มีเครื่องมือและสภาพแวดล้อมเฉพาะทางของตนเอง ขณะที่ Supabase PostgreSQL เหมาะกับโครงการลักษณะเว็บแอปพลิเคชันที่ต้องการความยืดหยุ่นในการพัฒนา การเชื่อมต่อกับระบบยืนยันตัวตน และการใช้งานร่วมกับเครื่องมือพัฒนาสมัยใหม่ [2], [4] ดังนั้นการเลือกใช้ Supabase PostgreSQL ในโครงการนี้จึงเหมาะสมกับขอบเขตของระบบ CoDesk และยังคงยึดหลักการสำคัญของงาน

3.3.2. departments และ profiles คือ
1 departments สามารถถูกกำหนดให้กับ profiles
ได้มากกว่า 1 profiles โดยแต่ละ profiles จะ

สังกัดได้เพียง 1 departments และในบาง departments อาจยังไม่มี profiles แต่ 1 profiles ต้องสังกัด departments เดียวเสมอ

3.3.3. profiles และ bookings
(booked_for_profile_id) คือ 1 profiles สามารถมี bookings ได้มากกว่า 1 bookings โดยแต่ละ bookings จะอ้างอิง profiles ที่ถูกจองได้เพียง 1 profiles และในบาง profiles อาจยังไม่มีรายการจองก็ได้ แต่ทุก bookings ต้องอ้างอิง profiles 1 profiles เสมอ

3.3.4. profiles และ bookings
(booked_by_profile_id) คือ 1 profiles สามารถเป็นผู้ทำรายการใน bookings ได้มากกว่า 1 bookings โดยแต่ละ bookings จะอ้างอิงผู้ทำรายการได้เพียง 1 profiles และในบาง profiles อาจยังไม่เคยทำรายการจองก็ได้ แต่ทุก bookings ต้องอ้างอิง profiles 1 profiles เสมอ

3.3.5. profiles และ bookings
(cancelled_by_profile_id) คือ 1 profiles สามารถเป็นผู้ยกเลิกรายการใน bookings ได้มากกว่า 1 bookings โดยแต่ละ bookings จะอ้างอิงได้ไม่เกิน 1 profiles และในบาง profiles อาจยังไม่เคยยกเลิกรายการจองก็ได้ อีกทั้ง bookings บาง bookings อาจยังไม่มีผู้ยกเลิกก็ได้ เพราะยังไม่ถูกยกเลิก

3.3.6. departments และ bookings คือ 1 departments สามารถมี bookings ได้มากกว่า

1 bookings โดยแต่ละ bookings จะอ้างอิงได้เพียง 1 departments และในบาง departments อาจยังไม่มีรายการจองก็ได้ แต่ bookings ทุก bookings ต้องอ้างอิง departments เดียวเสมอ

3.3.7. bookings และ booking_audit_logs
คือ 1 bookings สามารถมี booking_audit_logs ได้มากกว่า 1 booking_audit_logs โดยแต่ละ booking_audit_logs จะอ้างอิงได้เพียง 1 bookings และในบาง bookings อาจยังไม่มีประวัติการเปลี่ยนแปลง แต่ทุก booking_audit_logs ต้องอ้างอิง bookings 1 bookings เสมอ

3.3.8. profiles และ booking_audit_logs
(actor_profile_id) คือ 1 profiles สามารถเป็นผู้กระทำรายการใน booking_audit_logs ได้มากกว่า 1 โดยแต่ละ booking_audit_logs จะอ้างอิง profiles ได้เพียง 1 profiles และในบาง profiles อาจยังไม่เคยมีการกระทำที่ถูกบันทึกไว้ก็ได้ แต่ทุก booking_audit_logs ต้องอ้างอิง profiles เดียว เสมอ

3.3.9. profiles และ user_department_history คือ 1 profiles สามารถมี user_department_history ได้มากกว่า 1 โดยแต่ละ user_department_history จะอ้างอิงได้เพียง 1 profiles และในบาง profiles อาจยังไม่มีประวัติการสังกัดฝ่ายก็ได้ แต่ทุก user_department_history ต้องอ้างอิง profiles เดียวเสมอ

เอกสารอ้างอิง

- [1] PostgreSQL Global Development Group, “PostgreSQL Documentation,” PostgreSQL. [Online]. Available: <https://www.postgresql.org/docs/current/>. [Accessed: Mar. 21, 2026].
- [2] Supabase, “Database Overview,” Supabase Docs. [Online]. Available: <https://supabase.com/docs/guides/database/overview>. [Accessed: Mar. 21, 2026].
- [3] National Institute of Standards and Technology, “The NIST Model for Role-Based Access Control: Toward a Unified Standard,” NIST. [Online]. Available: <https://www.nist.gov/publications/nist-model-role-based-access-control-towards-unified-standard>. [Accessed: Mar. 21, 2026].
- [4] Supabase, “Row Level Security,” Supabase Docs. [Online]. Available: <https://supabase.com/docs/guides/database/postgres/row-level-security>. [Accessed: Mar. 21, 2026].
- [5] Meta Platforms, Inc., “Learn React,” React Docs. [Online]. Available: <https://react.dev/learn>. [Accessed: Mar. 21, 2026].
- [6] Microsoft, “Create web APIs with ASP.NET Core,” Microsoft Learn. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/web-api/>. [Accessed: Mar. 21, 2026].
- [7] Oracle, “Oracle Database SQL Language Reference,” Oracle Help Center. [Online]. Available: <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/23/sqlrf/>. [Accessed: Mar. 21, 2026].